ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 6

Задание 1

Матрицей Гильберта называется матрица

$$H_n = \begin{pmatrix} \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \cdots & \frac{1}{n+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}$$

Для $n = 2, 4, 6, \ldots, 14$ проделайте следующие действия:

- сформируйте матрицу Гильберта H_n;
- используя `np.linalg.cond`, найдите число обусловленности H_n;
- вычислите вектор $\mathbf{f} = H_n\mathbf{x}$, где $\mathbf{x} = (\underbrace{1, 1, 1 \ldots, 1}_{n-\text{штук}})$;
- при помощи `np.linalg.solve`, решите систему $H_n\mathbf{z} = \mathbf{f}$. Выдайте покомпонентно разность $\mathbf{z} - \mathbf{x}$.

Основная идея задания: Если бы H_n была хорошо обусловлена, разность $\mathbf{z} - \mathbf{x}$ была бы почти нулевой. Но уже при $n = 10$ это не так. Соответственно, обусловленность матрицы - важная характеристика, с плохообусловленными матрицами трудно иметь дело.

Задание 2

Для решения линейных систем большой размерности успешно применяются итерационные методы. Изучим два из них: метод Зейделя, и метод верхней релаксации. Итак, речь идет о системах вида

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{13} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$$

Метод Зейделя. На каждой итерации метода Зейделя переход от предыдущего приближения $\mathbf{x}^{(k)} = (x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)})^T$ к $\mathbf{x}^{(k+1)} = (x_1^{(k+1)}, \ldots, x_n^{(k+1)})^T$ (“T” означает транспонирование, переход от строки к вектору-столбцу) проис-

ходит по формулам

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}}\left(f_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)} - \ldots - a_{1n}x_n^{(k)}\right),$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}}\left(f_2 - a_{21}x_1^{(k+1)} - a_{23}x_3^{(k)} - \ldots - a_{2n}x_n^{(k)}\right),$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{1}{a_{33}}\left(f_3 - a_{31}x_1^{(k+1)} - a_{32}x_2^{(k+1)} - a_{34}x_4^{(k)} - \ldots - a_{3n}x_n^{(k)}\right),$$

$$\ldots\ldots\ldots$$

$$x_m^{(k+1)} = \frac{1}{a_{mm}}\left(f_m - a_{m1}x_1^{(k+1)} - a_{m2}x_2^{(k+1)} - \ldots - a_{m\,m-1}x_{m-1}^{(k+1)} - a_{m\,m+1}x_{m+1}^{(k)} \ldots - a_{mn}x_n^{(k)}\right),$$

$$\ldots\ldots\ldots$$

$$x_n^{(k+1)} = \frac{1}{a_{mm}}\left(f_n - a_{m1}x_1^{(k+1)} - a_{m2}x_2^{(k+1)} - \ldots - a_{n-1\,n}x_n^{(k+1)} \ldots - a_{nn}x_n^{(k)}\right).$$

Попросту говоря, процедура на каждой итерации перебирает компоненты x_1, ,x_2, …, x_n, исправляя каждую из них поочередно. При этом новое значение x_k выражается из k-го уравнения, используя текущие значения остальных компонент.

Метод верхней релаксации. Метод верхней релаксации отличается от метода Зейделя тем, что при вычислении исправленного значения x_k, результат, полученный из k-го уравнения, берется с весом $\omega > 1$, старое значение - с весом $1 - \omega < 0$, и эти величины складываются. Более точно, расчетные формулы таковы:

$$x_1^{(k+1)} = \frac{\omega}{a_{11}}\left(f_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)} - \ldots - a_{1n}x_n^{(k)}\right) + (1-\omega)x_1^{(k)},$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{\omega}{a_{22}}\left(f_2 - a_{21}x_1^{(k+1)} - a_{23}x_3^{(k)} - \ldots - a_{2n}x_n^{(k)}\right) + (1-\omega)x_2^{(k)},$$

$$\ldots\ldots\ldots$$

$$x_m^{(k+1)} = \frac{\omega}{a_{mm}}\left(f_m - a_{m1}x_1^{(k+1)} - a_{m2}x_2^{(k+1)} - \ldots - a_{m\,m-1}x_{m-1}^{(k+1)} - a_{m\,m+1}x_{m+1}^{(k)} \ldots - a_{mn}x_n^{(k)}\right) + (1-\omega)x_m^{(k)},$$

$$\ldots\ldots\ldots$$

$$x_n^{(k+1)} = \frac{\omega}{a_{mm}}\left(f_n - a_{m1}x_1^{(k+1)} - a_{m2}x_2^{(k+1)} - \ldots - a_{n-1\,n}x_n^{(k+1)} \ldots - a_{nn}x_n^{(k)}\right) + (1-\omega)x_n^{(k)}.$$

Оптимальный выбор параметра ω (обычно ω лежит в диапазоне $[1;2]$) часто помогает существенно ускорить сходимость. Случай $\omega = 1$ соответствует методу Зейделя.

Для выбранного вами (по номеру компьютера) варианта,

• решите систему уравнений непосредственно, используя процедуру `np.linalg.solve`;

• решите эту же систему методом Зейделя, выдайте невязки на каждой итерации;

• решите эту же систему методом верхней релаксации при нескольких значениях $\omega \in [1;2]$. Выберите оптимальное значение ω, при котором процесс сходится быстрее всего. Выдайте невязки на каждой итерации.

Вариант 1:

$$\begin{cases} 5x - y - z = 3 \\ -x + 5y - z = 3 \\ -x - y + 5z = 3 \end{cases}$$

Вариант 2:

$$\begin{cases} 4x + y + z = 6 \\ x + 4y + z = 6 \\ x + y + 4z = 6 \end{cases}$$

Вариант 3:

$$\begin{cases} 6x - 2y - z = 3 \\ -2x + 6y - z = 3 \\ -x - y + 6z = 4 \end{cases}$$

Вариант 4:

$$\begin{cases} 7x + 2y + z = 10 \\ 2x + 7y + z = 10 \\ x + y + 7z = 9 \end{cases}$$

Вариант 5:

$$\begin{cases} 5x - y - 2z = 2 \\ -x + 5y - 2z = 2 \\ -2x - 2y + 8z = 4 \end{cases}$$

Вариант 6:

$$\begin{cases} 4x - y + z = 4 \\ -x + 5y + z = 5 \\ x + y + 6z = 8 \end{cases}$$

Вариант 7:

$$\begin{cases} 8x + y + z = 10 \\ x + 6y + z = 8 \\ x + y + 7z = 9 \end{cases}$$

Вариант 8:

$$\begin{cases} 6x - 2y + z = 5 \\ -2x + 7y + z = 6 \\ x + y + 8z = 10 \end{cases}$$

Вариант 9:

$$\begin{cases} 5x + y - z = 5 \\ x + 5y - z = 5 \\ -x - y + 6z = 4 \end{cases}$$

Вариант 10:

$$\begin{cases} 9x + 2y + z = 12 \\ 2x + 8y + z = 11 \\ x + y + 9z = 11 \end{cases}$$